

Peer-review-rapport – LOG650

Forskningsprosjekt: Logistikk og kunstig intelligens

Vurderende gruppe:

G13 – Kim-Ove Hagerup (individuell)

Vurdert gruppe:

G15

Tittel på rapport:

Maskinlæringsbasert prognose av eksportpris for fersk norsk laks

Dato:

10. mai 2026

1. Helhetsinntrykk

Rapporten framstår som faglig ambisiøs og teknisk avansert, med et tydelig fokus på prognosemodeller for eksportpris på fersk norsk laks. Problemstillingen er relevant både for logistikk, eksportplanlegging og operativ beslutningsstøtte i sjømatnæringen. Særlig styrker rapporten seg gjennom et omfattende metodeopplegg med flere modelltyper, walk-forward-evaluering, residualanalyse og feature-analyse med SHAP. Datagrunnlaget er også godt beskrevet, og kombinasjonen av SSB-data, valutakurs og FAO-indeks gir studien høy praktisk relevans.

Rapporten har samtidig enkelte utfordringer som bør forbedres før endelig innlevering. Flere deler av metode- og resultatkapittelet er svært tekniske, men til tider lite pedagogiske. Enkelte avsnitt kunne vært tydeligere koblet til den overordnede problemstillingen og den praktiske logistikkonteksten. Det gjelder spesielt diskusjonen rundt usikkerhetskvanifisering, residualdiagnostikk og ensemble-veking, hvor det faglige nivået er høyt, men hvor leseren tidvis mister koblingen til hvorfor dette er viktig i praksis. Videre savnes en tydeligere litteratordiskusjon som plasserer studien opp mot tidligere forskning og eksisterende prognoselitteratur. Rapporten framstår ellers som gjennomarbeidet og har et solid grunnlag for videre ferdigstilling.

2. Områdevis vurdering

2.1 Innledning

Innledningen fungerer godt og etablerer både kontekst og relevans på en tydelig måte. Det er positivt at rapporten knytter prognoseproblemet direkte til operative beslutninger innen slakting, logistikk og prissikring i sjømatnæringen. Problemstillingen er konkret formulert og målbar, med klare prognosehorisonter og evalueringsmål.

Det som særlig fungerer godt er at rapporten tydelig avgrenser hva studien faktisk undersøker, og hva den ikke omfatter. Dette gjør prosjektet realistisk innenfor rammene av LOG650.

Et mulig forbedringspunkt er at innledningen i større grad kunne forklart hvorfor akkurat ukentlig prognostisering av laksepris er interessant fra et forskningsperspektiv, og ikke bare et praktisk perspektiv. Det kunne også vært nyttig å knytte problemstillingen tydeligere til tidligere forskning eller eksisterende utfordringer innen prognosefeltet allerede i innledningen.

2.2 Litteraturgjennomgang og teoretisk forankring

Rapporten benytter relevante fagkilder og viser god teknisk forståelse for tidsserieanalyse, SARIMA-modeller, gradient boosting og maskinlæring. Referanselisten er omfattende og faglig relevant.

Likevel oppleves teoridelen mer som en metodeorientert forklaring enn en egentlig litteraturgjennomgang. Rapporten beskriver modellene godt, men diskuterer i mindre grad hva tidligere forskning har vist, hvilke funn som allerede finnes på området, eller hvilke kunnskapshull denne studien forsøker å fylle.

Vi anbefaler derfor:

- å inkludere en kortere gjennomgang av tidligere studier innen prognostisering av sjømatpriser eller tilsvarende råvaremarkeder,
- å diskutere hvorfor SARIMA, SARIMAX og boosting-modeller er særlig relevante i denne konteksten,
- og å tydeliggjøre studiens faglige bidrag utover selve modellimplementeringen.

2.3 Metode

Metodekapittelet er gjennomgående sterkt og er etter vår vurdering en av rapportens største styrker. Datagrunnlag, feature-engineering, walk-forward-evaluering og modellstruktur er dokumentert på en grundig og systematisk måte. Særlig positivt er kronologisk datasplitt uten informasjonslekasje, bruk av walk-forward-prognoser, tuningstrategi med TimeSeriesSplit, og dokumentasjon av feature-grupper og evalueringsprotokoll.

Metodedelen viser høy teknisk modenhet og gir studien god etterprøvbarehet.

Samtidig blir enkelte deler svært detaljerte og tekniske på bekostning av lesbarhet. Flere avsnitt kunne med fordel vært kortet noe ned eller forklart mer pedagogisk. Dette gjelder spesielt usikkerhetskvantifisering, bootstrap-diskusjonen, ensembleoptimalisering og deler av SHAP-analysen.

Et annet forbedringspunkt er at validitet og reliabilitet ikke drøftes eksplisitt som egne metodiske vurderinger. Selv om mange av grepene indirekte styrker reliabiliteten, ville rapporten blitt sterkere dersom dette ble diskutert tydeligere opp mot ikke-stasjonaritet, regimeskift, datakvalitet og generaliserbarhet.

2.4 Analyse og resultater

Resultatkapittelet er omfattende og viser tydelig at modellene faktisk er implementert, testet og evaluert. Tabellene er informative, og sammenligningen mellom modellene er godt strukturert. Det er særlig positivt at rapporten sammenligner flere modelltyper på identisk testperiode, analyserer residualer, evaluerer bias og undersøker konfidensintervall-kalibrering.

Dette gir analysen høy faglig verdi.

Det som kunne styrket kapitlet ytterligere er mer visuell presentasjon av resultatene. Rapporten inneholder mange tall og tabeller, men relativt få grafer eller figurer som viser faktisk vs. predikert pris, utvikling over tid, residualmønstre eller effekten av regimeskiftet 2022–2023.

Flere visualiseringer ville gjort analysen lettere tilgjengelig og styrket koblingen mellom metode og praktiske observasjoner.

Vi mener også enkelte resultattolkninger kunne vært koblet tydeligere tilbake til logistikk og operativ beslutningsstøtte, slik at leseren i større grad forstår den praktiske betydningen av forskjellene mellom modellene.

2.5 Diskusjon

Diskusjonskapittelet holder generelt høyt faglig nivå og viser god refleksjon rundt modellbegrensninger, regimeskift og usikkerhetsproblematikk. Det er særlig positivt at rapporten ikke bare fremhever hva som fungerte, men også forklarer hvorfor enkelte tilnærminger mislyktes.

Diskusjonen rundt regimeskiftet 2022–2023, bias i ensemblemodeller og svakheter ved Gauss-baserte konfidensintervaller er etter vår vurdering blant rapportens sterkeste deler.

Samtidig blir enkelte deler svært tekniske og kunne vært knyttet tydeligere til problemstillingen og den praktiske anvendelsen. Det faglige nivået er høyt, men leseren kan til tider miste oversikten over hva implikasjonene faktisk betyr for aktører i sjømatnæringen.

Vi anbefaler derfor:

- mer eksplisitt kobling mellom funn og operativ logistikk,
- tydeligere praktiske implikasjoner,
- og noe kortere tekniske resonnementer enkelte steder.

2.6 Konklusjon

Konklusjonen oppsummerer hovedfunnene på en ryddig måte og gir konkrete anbefalinger for modellvalg basert på prognosehorisont. Det er positivt at rapporten ikke forsøker å konkludere med én universell modell, men heller argumenterer for horisontavhengig modellbruk.

Begrensninger og videre arbeid er også godt diskutert, særlig knyttet til regimeskift, usikkerhetskvantifisering og behov for mer robuste modeller.

Et mulig forbedringspunkt er at konklusjonen kunne vært noe strammere strukturert. Enkelte deler overlapper diskusjonskapittelet, og noen tekniske detaljer kunne med fordel vært flyttet ut av konklusjonen og tilbake til diskusjonen.

2.7 Skriveflyt, formelle aspekter og helhetsvurdering

Rapporten er gjennomgående godt strukturert og faglig organisert. Språket er presist, og referansebruken virker korrekt og konsistent med APA 7. Tabeller og tekniske beskrivelser holder generelt høy kvalitet.

Samtidig framstår enkelte deler svært komprimerte og teknisk tette. Flere avsnitt kunne vært noe mer pedagogisk formulert, kortet ned eller delt opp med flere figurer og mellomforklaringer.

Rapporten har et tydelig faglig ambisjonsnivå og viser høy teknisk kompetanse. Samtidig vil en noe tydeligere kobling mellom metode, resultater og praktisk logistikk kunne gjøre rapporten enda sterkere som forskningsrapport innen LOG650.

Samlet vurderer vi rapporten som faglig sterk, metodisk gjennomarbeidet og svært relevant for emnet. Den har et solid grunnlag for videre ferdigstilling og framstår som et ambisiøst og godt gjennomført prosjektutkast.

